

빅데이터 분석 정의서

과제명 : YOLO11 기반 공항 활주로
실시간 이상물체 탐지 및 알림 제공 서비스

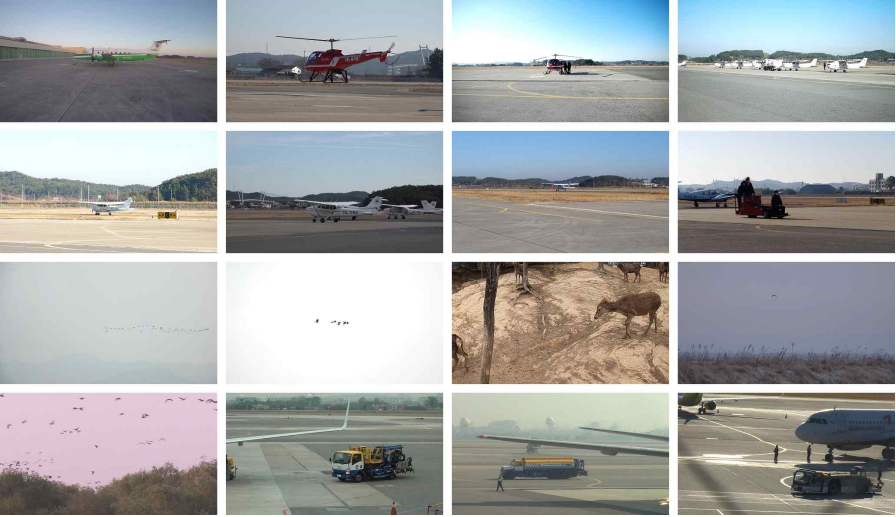
2025. 08. 13

I. 개요

1. 아이디어 주제
: YOLO11 기반 공항 활주로 실시간 이상물체 탐지 및 알림 제공 서비스
2. 개발 목표
: 활주로 CCTV 내 이상물체(차량, 사람, 동물, 새)를 실시간으로 탐지하여 관제탑 내 관리자 및 지상조업 작업자들에게 안내 및 처리 유도
3. 개발 내용
: YOLO11을 기반으로 CCTV내 이상물체 실시간 탐지
: 관리자 및 작업자들에게 즉각 탐지 알림 전송

II. 기능별 빅데이터 분석 명세서

기능명	이상물체 실시간 탐지 및 알림
1. 데이터 준비	
데이터 정의	□ 활주로 내 이상물체 감지 객체 이미지 ○ 데이터 Class 분류 : - 지정 객체 (60%) : 항공기(25%), 활주로(35%) - 이상 객체 (40%) : 동물(10%), 사람(5%), 이상물체(5%), 조업차량(20%)
데이터 획득 방법	□ AI-Hub 데이터 : 활주로 내 이상물체 감지 객체 이미지 (https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=realm&dataSetSn=177) ○ 데이터 개수 및 구성 - 총 데이터량 : 약 2,000,000장 이상 - 데이터 Class 분류 : - 지정 객체 (60%) : 항공기(25%), 활주로(35%) - 이상 객체 (40%) : 동물(10%), 사람(5%), 이상물체(5%), 조업차량(20%) - 이미지 크기 : 1920×1080

수집 데이터	□ AI-Hub에서 수집한 데이터 예시 
2. 전처리	
전처리 과정	- JSON 형식의 라벨링 파일을 YOLO11 형식에 맞게 txt 파일로 변환 <pre>S1-N0193M00007.txt 4 0.070312 0.558333 0.100000 0.064815 0 0.310937 0.543056 0.214583 0.095370 0 0.557552 0.543519 0.189062 0.098148 0 0.683333 0.538889 0.105208 0.055556 0 0.753385 0.538426 0.132812 0.071296 0 0.941927 0.530556 0.104688 0.050000</pre> - 총 22개의 세부 분류를 항공기, 차량, 사람, 포유류, 조류의 5가지 클래스로 변환 - 항공기와 조류의 구분을 위해, 이상물체가 아닌 항공기도 분류 대상에 포함 - 총 데이터 : 약 2,000,000장 이상의 데이터 중, 항공기 25%, 차량 20%, 사람 5%, 포유류 1%, 조류 9% - 데이터의 양이 많은 항공기, 차량 및 조류는 가장 수가 적은 포유류에 맞춰서 언더샘플링 (랜덤방식) - Train : Validation : Test은 10 : 2 : 2의 비율로 구성 - 비행기 : 20,000장 - 차량 : 20,000장 - 사람 : 20,000장 - 포유류 : 20,000장 - 조류 : 20,000장

	- 총 학습 데이터 - Train : 100,000장 - Validation : 20,000장 - Test : 20,000장
전처리 데이터	dataset └─ train └─ images : jpg 이미지 10만장 └─ labels : txt 라벨 10만개 └─ val └─ images : jpg 이미지 2만장 └─ labels : txt 라벨 2만개 └─ test └─ images : jpg 이미지 2만장 └─ labels : txt 라벨 2만개
3. 데이터 분석	
데이터 분석 목표	CCTV내 이상물체(차량, 사람, 포유류, 조류) 객체 탐지
데이터 분석 시나리오	☐ CCTV 영상 수집 - 실시간 CCTV 영상에서 주기적으로 프레임 수집(0.5~1fps) ☐ YOLOv11 객체 탐지 - 추출한 프레임을 대상으로 fine-tuned YOLO 모델에 적용 - 객체 탐지 시 필터링 진행 ☐ 탐지 결과 필터링 - 검출된 클래스가 목표 탐지 클래스(차량, 사람, 포유류, 조류)에 포함되는지 확인 - 탐지된 객체가 설정된 기준 신뢰도를 초과하는지 판별 ☐ 이미지 저장 및 탐지 결과 전송 - 동일 CCTV에서 동일 클래스가 지정된 시간(ex. 3분) 이내에 판별된 적이 있는 경우, 결과를 무시 - 필터링을 통과한 경우 이미지를 저장하고 날짜, 시간, CCTV ID, 저장경로, 탐지객체를 백엔드 서버로 전송
데이터 분석 결과	<pre>{ 'eventDate': '2025-08-05', 'eventTime': '11:39:39', 'cctvId': 101, 'imgPath': '201/2025-08-05/11-39-39.jpg', 'objects': {'bird': 1, 'vehicle': 2} }</pre>

4. 모델 생성 및 학습																																											
모델링 목표	CCTV내 이상물체(차량, 사람, 포유류, 조류) 객체 탐지가 가능한 fine-tuned YOLO11 모델 생성																																										
학습 모델	□ YOLO11 ○ 실시간 물체 감지 모델 - 실시간 추론에 최적화되어 있는 모델로, 실시간 CCTV 영상을 처리해야 하는 본 과제에 적합함 ○ 사전 학습 모델 - COCO 및 ImageNet 등의 방대한 데이터셋에서 사전학습되어, 최적의 가중치를 지니고 있음 <table><tr><th>모델</th><th>크기 (픽셀)</th><th>mAPval 50-95</th><th>속도 CPU ONNX (ms)</th><th>속도 T4TensorRT10 (ms)</th><th>매개변수 (M)</th><th>FLOPs (B)</th></tr><tr><td>YOLO11n</td><td>640</td><td>39.5</td><td>56.1 ± 0.8</td><td>1.5 ± 0.0</td><td>2.6</td><td>6.5</td></tr><tr><td>YOLO11s</td><td>640</td><td>47.0</td><td>90.0 ± 1.2</td><td>2.5 ± 0.0</td><td>9.4</td><td>21.5</td></tr><tr><td>YOLO11m</td><td>640</td><td>51.5</td><td>183.2 ± 2.0</td><td>4.7 ± 0.1</td><td>20.1</td><td>68.0</td></tr><tr><td>YOLO11l</td><td>640</td><td>53.4</td><td>238.6 ± 1.4</td><td>6.2 ± 0.1</td><td>25.3</td><td>86.9</td></tr><tr><td>YOLO11x</td><td>640</td><td>54.7</td><td>462.8 ± 6.7</td><td>11.3 ± 0.2</td><td>56.9</td><td>194.9</td></tr></table>	모델	크기 (픽셀)	mAPval 50-95	속도 CPU ONNX (ms)	속도 T4TensorRT10 (ms)	매개변수 (M)	FLOPs (B)	YOLO11n	640	39.5	56.1 ± 0.8	1.5 ± 0.0	2.6	6.5	YOLO11s	640	47.0	90.0 ± 1.2	2.5 ± 0.0	9.4	21.5	YOLO11m	640	51.5	183.2 ± 2.0	4.7 ± 0.1	20.1	68.0	YOLO11l	640	53.4	238.6 ± 1.4	6.2 ± 0.1	25.3	86.9	YOLO11x	640	54.7	462.8 ± 6.7	11.3 ± 0.2	56.9	194.9
	모델	크기 (픽셀)	mAPval 50-95	속도 CPU ONNX (ms)	속도 T4TensorRT10 (ms)	매개변수 (M)	FLOPs (B)																																				
YOLO11n	640	39.5	56.1 ± 0.8	1.5 ± 0.0	2.6	6.5																																					
YOLO11s	640	47.0	90.0 ± 1.2	2.5 ± 0.0	9.4	21.5																																					
YOLO11m	640	51.5	183.2 ± 2.0	4.7 ± 0.1	20.1	68.0																																					
YOLO11l	640	53.4	238.6 ± 1.4	6.2 ± 0.1	25.3	86.9																																					
YOLO11x	640	54.7	462.8 ± 6.7	11.3 ± 0.2	56.9	194.9																																					
학습 방법	□ YOLO11l - Image size : 1280 - Batch : 8 - Epoch : 20 - Patience : 5																																										

모델 예측 결과	분류	원본 이미지	예측 결과 이미지
	이미지		
	객체	airplane : 6, person : 1, vehicle : 1	
	정확도	airplane : 69%, person : 50%, vehicle : 83%	
	비고	먼 거리로 인해 작아진 물체와, 여러 대가 겹쳐있는 항공기로 인해 정확도 감소	
	분류	원본 이미지	예측 결과 이미지
	이미지		
	객체	airplane : 12, person : 1, vehicle : 2	
	정확도	airplane : 85%, person : 36%, vehicle : 85%	
	비고	다수의 물체가 겹쳐있더라도 각각의 객체로 식별 가능 카트 위에 탑승한 사람도 식별 가능	
	분류	원본 이미지	예측 결과 이미지
	이미지		
	객체	bird : 1	
	정확도	bird : 58%	
	비고	여러 마리의 새 군집은 1개로 식별	

5. 검증

분석 검증 방안	□ 검증 데이터셋 ○ 전체 데이터셋 중 검증용으로 별도 분리한 데이터 10만장 - 비행기 : 20,000장 - 차량 : 20,000장 - 사람 : 20,000장 - 포유류 : 20,000장
----------	---

	- 조류 : 20,000장 □ 검증 지표 ○ mAP50 - IoU(Intersection over Union)의 임계값을 0.5로 고정하고, 각 클래스 별 Average Precision(Precision-Recall 곡선 아래의 면적)의 평균값을 계산한 것 ○ mAP50-95 - IoU의 임계값을 0.5에서 0.95까지 0.05 단위로 변화시키며, 각 임계값의 AP를 계산하고, 그 값들의 평균을 계산한 것 ○ Accuracy (정확도) - 전체 데이터(예측 건수) 중에서 모델이 올바르게 예측한 비율 ○ Precision (정밀도) - 모델이 예측한 것 중에 실제로 맞힌(정답인) 비율 ○ Recall (재현율) - 실제 정답(객체) 중 모델이 맞게 검출한 비율 ○ F1 score - 정밀도(Precision)와 재현율(Recall)의 조화평균 - 1에 가까울수록 모델의 정밀도와 재현율이 모두 높음
분석 평가 결과	○ mAP50 : 0.92 ○ mAP50-95 : 0.73 ○ Precision (정밀도) : 0.87 ○ Recall (재현율) : 0.89 ○ F1 score : 0.88 